

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 3 1ra. práctica (tipo a) (Primer Semestre 2026)

Indicaciones Generales

- Duración: 1h 50 min.
- Materiales o equipos a utilizar:
Parte Práctica: ESTÁ PERMITIDO USAR LECTURAS, CUADERNO, DIAPOSITIVAS y SEPARATA DEL CURSO.
NO ESTÁ PERMITIDO USAR FOTOCOPIAS O CÓDIGOS DE PROGRAMAS IMPRESOS.

Puntaje total: 20 puntos

Parte Práctica

Pregunta 1 (20 puntos)

En la actualidad, la PUCP viene usando Paideia para la evaluación de exámenes. A pesar de ofrecer distintos tipos de preguntas (Single Choice, Multiple Choice, Fill in the blank, etc.) Se desea evaluar la viabilidad de crear un sistema propio que permita el soporte de otros tipos de pregunta.

Como parte de una prueba de concepto (PoC), se desea implementar la creación y evaluación de exámenes teniendo en consideración lo siguiente:

1. El sistema soportará inicialmente los tipos de pregunta: Single Choice y Multiple Choice. Las preguntas **Single Choice** se caracterizan por tener un prompt, varias opciones y solo una opción que representa la respuesta correcta mientras que las preguntas de tipo **Multiple Choice** cuentan con un prompt, varias opciones y más de una opción que forman parte de la respuesta correcta. En general, todas las preguntas tienen siempre un prompt y un código de pregunta el cual es un valor numérico único.
2. El sistema contará con un componente principal denominado **QuestionManager**. Dicho componente gestiona una lista de todas las preguntas del sistema. Este componente debe ofrecer las operaciones de **agregar** y **elegir al azar un número N de preguntas (N pasado como parámetro)**.
3. Un **Examen** consiste en una selección de N preguntas extraídas al azar del **QuestionManager** además de metadata de este como la duración, la fecha-hora inicio además de la lista de **profesores**. Es fundamental considerar que el **puntaje** es una propiedad de la relación entre el examen y la pregunta: una misma pregunta puede tener un valor de 2 puntos en un examen del curso XYZ, pero 5 puntos en un examen del curso ABC. El sistema debe permitir asignar estos puntajes de forma flexible durante la configuración.
4. Los profesores son registrados en el sistema con la siguiente información: código PUCP, nombres y apellidos

En base a la especificación anterior, se pide en Java:

- a. (4.0 ptos.) Implemente la clase Question y sus posibles sub clases.
- b. (2.0 ptos.) Implemente la clase Teacher
- c. (4.0 ptos.) Implemente la clase QuestionManager
- d. (3.5 ptos.) Implemente la clase Assessment y sus posibles clases que representen una relación de composición.
- e. (3.5 ptos.) Implemente la clase AssessmentViewerConsole, Dicha clase define el método show el cual recibe como parámetro un Assessment y lo muestra en consola (ver ejemplo en la siguiente página).
- f. (3.0 ptos.) Implemente en el método main el siguiente código para verificar el correcto funcionamiento de su implementación:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
```

```

import java.util.List;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        QuestionManager questionManager = new QuestionManager();

        SingleChoiceQuestion sc1 = new SingleChoiceQuestion(1, "1 + 1?", List.of("1", "2", "11", "0"), 2);
        SingleChoiceQuestion sc2 = new SingleChoiceQuestion(2, "2*4?", List.of("24", "2", "8", "16"), 3);
        MultipleChoiceQuestion mc1 = new MultipleChoiceQuestion(3, "is a planet?", List.of("Earth", "Moon", "Europe",
"Mars"), List.of(1, 4));

        questionManager.add(sc1);
        questionManager.add(sc2);
        questionManager.add(mc1);

        // 2. Registro de Profesores
        Teacher teacher1 = new Teacher("11111111", "Freddy", "Paz");
        Teacher teacher2 = new Teacher("22222222", "Jose", "Corcuera");

        List<Teacher> teachers = new ArrayList<>();
        teachers.add(teacher1);
        teachers.add(teacher2);

        // 3. Selección de preguntas para el examen y asignación de puntajes
        List<Question> questionsSelected = questionManager.selectRandomN(3);
        // TODO

        // 4. Creación del Examen (Assessment) con su metadata
        Assessment assessment = new Assessment(
            120,           // Duración en minutos
            new Date(),     // Fecha y hora de inicio
            teachers,       // Lista de profesores
            /* TODO */ // Lista de ítems (Pregunta + Puntaje)
        );

        // 5. Ejecución de la evaluación
        AssessmentViewerConsole.show(assessment);
    }
}

```

Ejemplo de output esperado:

```

Inicio de examen =====
Duracion: 120 minutos
Fecha Hora Inicio: 22/03/2026 04:37

Pregunta 1) 2*4?
1. 24
2. 2
3. 8
4. 16
Ingrese su respuesta:

Pregunta 2) is a planet?
1. Earth
2. Moon
3. Europe
4. Mars
Seleccione las opciones de su respuesta:

Pregunta 3) 1 + 1?
1. 1
2. 2
3. 11
4. 0
Ingrese su respuesta:

```

Profesores del curso.

Anexos:

San Miguel, 25 de Marzo del 2026

Ejemplo de código selección aleatoria de elementos de un objeto List:

```
import java.util.List;
import java.util.Random;

public class Sorteo {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> opciones = List.of("Manzana", "Pera", "Plátano", "Uva");

        Random rand = new Random();
        // Genera un índice entre 0 (inclusive) y el tamaño de la lista (exclusive)
        String aleatorio = opciones.get(rand.nextInt(opciones.size()));

        System.out.println("Elemento seleccionado: " + aleatorio);
    }
}
```